

Lógica

Matemática Discreta (2025/26)

Edgar Martínez-Moro

Sesión 1: (10/9/25) Cálculo de proposicional

Sesión 2: (16/9/25) Cálculo de predicados

Sesión 3: (17/9/25) Implicación lógica y reglas de inferencia

Sesión 4: (23/9/25) Implicaciones lógicas en el cálculo de predicados

Sesión 5: (24/9/25) Inducción matemática

Departamento de Matemática Aplicada
Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Valladolid

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta unidad, el alumno deberá ser capaz de:

- Expresar correctamente cuantas definiciones de conceptos aparezcan en esta unidad
- Simbolizar enunciados diversos en el campo de la lógica
- Analizar la validez de un teorema
- Proporcionar contraejemplos cuando sea necesario
- Utilizar distintos métodos de demostración
- Elaborar una demostración formal para un teorema
- Hacer demostraciones utilizando la inducción matemática

- Grimaldi, R. P. (1998). Matemática discreta y combinatoria: una introducción con aplicaciones (3ª ed.). Addison Wesley Longman. **Capítulo 2**. Almena Link
- Ross, K. A. y Wright, C. R. B. (1990). Matemáticas discretas (2ª ed.). Prentice-Hall Hispanoamericana. **Capítulos 2 y 6**. Almena Link
- Rosen, K. H. (2004). Matemática discreta y sus aplicaciones (5ª ed.). McGraw-Hill. **Capítulos 1 y 3**. Almena Link
- Apuntes de la asignatura. Listas de ejercicios y problemas. Campus virtual
- GitHub E. M-M. github.com/edgarmartinezmoro-web

1. Cálculo proposicional. Propositiones y conectivos lógicos
2. Cálculo de predicados
3. Implicación lógica. Reglas de inferencia
4. Implicaciones lógicas en el cálculo de predicados
5. Inducción matemática

Cálculo proposicional.
Proposiciones y conectivos
lógicos

Proposiciones

Una **proposición** es una frase o sentencia declarativa que es verdadera (V, True o 1) o falsa (F, False o 0), pero no ambas a la vez.

- Ejemplos: “Hoy es jueves”
- “ $2 + 3 = 10$ ”,
- “Llueve o están regando”.
- “Si hoy es jueves entonces $2 + 3 = 10$ ”.
- “Algún invitado no trajo su regalo”.
- “Toda matriz real 2×2 tiene inversa”.

Formulación o modelización

Paso del lenguaje natural al lenguaje formal. Una **variable lógica** representa una proposición simple ($p, q, r, \dots$). Las proposiciones simples se combinan mediante conectivos lógicos para formar **proposiciones compuestas** ($P, Q, R, \dots$).

Proposiciones

- $\neg p$
- $p \wedge q$
- $p \vee q$
- $p \rightarrow q$
- $p \leftrightarrow q$

$p \rightarrow q$

p es **premisa o antecedente** y q es **conclusión o consecuente**.

Lecturas: “ p implica q ”, “si p entonces q ”, “ q si p ”, “ p sólo si q ”, “ p únicamente si q ”.

Tablas de verdad

El valor de verdad de una proposición compuesta queda determinado por los valores de sus proposiciones componentes.

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

Tabla de verdad

Para n proposiciones simples, 2^n filas ordenadas de menor a mayor en binario.

Orden de evaluación

De mayor a menor prioridad: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$. En operadores iguales, de izquierda a derecha. Emplear paréntesis para forzar prioridades.

$p \wedge q \vee r$ equivale a $(p \wedge q) \vee r$, pero **es distinto** de $p \wedge (q \vee r)$.



1.2 a)

Ejemplos de tablas de verdad. Tautología y contradicción



1.1 e), f), g)

Tautología

Proposición que siempre es cierta (1). Su tabla tiene una columna de todos 1.

Contradicción

proposición siempre falsa (0).



1.1 b)

Equivalencia lógica. Leyes de la lógica

Dos proposiciones P y Q son **lógicamente equivalentes**, y escribimos $P \Leftrightarrow Q$, si $P \leftrightarrow Q$ es una tautología; equivalentemente, tienen los mismos valores de verdad para cada elección de sus variables.

Para los conectivos $\neg, \wedge, \vee$ tenemos

Leyes de la lógica (I)

1. **Doble negación:** $\neg\neg p \Leftrightarrow p$.
2. **Conmutativas:** $p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$; $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$.
3. **Asociativas:** $(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$; análoga para $\wedge$.
4. **Distributivas:** $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$; y su dual.
5. **De Morgan:** $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$; $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$.

Leyes de la lógica (II)

- 6. **Idempotencia:** $p \vee p \Leftrightarrow p, p \wedge p \Leftrightarrow p$.
- 7. **Identidad:** $p \vee 0 \Leftrightarrow p, p \wedge 1 \Leftrightarrow p$.
- 8. **Dominación:** $p \vee 1 \Leftrightarrow 1, p \wedge 0 \Leftrightarrow 0$.
- 9. **Inversas:** $p \vee \neg p \Leftrightarrow 1, p \wedge \neg p \Leftrightarrow 0$.
- 10. **Absorción:** $p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p, p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$.

Otras equivalencias lógicas importantes y reglas de sustitución

Para $\rightarrow$ y $\leftrightarrow$

Leyes de la lógica (III)

1. Implicación $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$
2. Bicondicional $p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
3. Contrarrecíproca $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$

Reglas de sustitución

RS1: si P es una **tautología** y q aparece en P , sustituir cada q por cualquier proposición Q produce otra tautología.

RS2: si P es compuesta y Q aparece en P , sustituir Q por una **proposición lógicamente equivalente** produce una proposición equivalente a P .

Suficiencia de los conectivos $\neg$, $\wedge$ y $\vee$

Cualquier proposición es lógicamente equivalente a otra que contiene sólo los conectivos $\neg$, $\wedge$ y $\vee$. Se deduce de la equivalencia de la implicación y de las reglas de sustitución.

Simplificar una proposición

Es hallar otra lógicamente equivalente que sólo contenga $\neg$, $\wedge$, $\vee$, con la negación delante de proposiciones simples y normalmente más corta.



1.9 a)

Simplificar $\neg[(p \vee q) \rightarrow r]$.

$$\begin{array}{l|l} 0 & \neg((p \vee q) \rightarrow r) \\ 1 & \neg(\neg(p \vee q) \vee r) \\ 2 & \neg\neg(p \vee q) \wedge \neg r \\ 3 & (p \vee q) \wedge \neg r \end{array}$$

Si P es una proposición que contiene sólo los conectivos lógicos $\neg$, $\vee$ y $\wedge$, llamaremos **dual** de P a la proposición P^d obtenida al sustituir en P cada aparición de $\vee$ por $\wedge$, de $\wedge$ por $\vee$, de 1 por 0 y de 0 por 1.

Principio de dualidad

Si P y Q son proposiciones que contienen sólo los conectivos $\neg$, $\wedge$ y $\vee$, entonces, si $P \iff Q$ también $P^d \iff Q^d$.

El recíproco también es cierto, pues

$$(P^d)^d = P.$$



Comprobar cuales de las implicaciones condicionales y bicondicionales siguientes son tautologías. Aquellas que no lo sean, simplificarlas lo más posible.

a) $[(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)] \rightarrow [(p \vee r) \rightarrow (q \vee s)]$

b) $[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \rightarrow p$

Solución:

a) Estudiaremos si hay casos en que

$$[(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)] \rightarrow [(p \vee r) \rightarrow (q \vee s)] \equiv 0.$$

Si fuese así

$$(1) \quad (p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \equiv 1 \quad \text{y} \quad (2) \quad (p \vee r) \rightarrow (q \vee s) \equiv 0$$

Ejercicios

De (1) se tiene:

$$(3) \quad p \longrightarrow q \equiv 1$$

$$(4) \quad r \longrightarrow s \equiv 1$$

y de (2):

$$(5) \quad p \vee r \equiv 1$$

$$(6) \quad q \vee s \equiv 0, \text{ de donde } q = 0 \text{ y } s = 0$$

De (6) y (3), se concluye que $p = 0$ y de (6) y (4) que $r = 0$. Pero entonces $p \vee r \equiv 0$ lo cual contradice (5).

Por tanto, no hay ningún caso en que la proposición sea falsa. Es decir, es tautología.

- b) $[(p \longrightarrow q) \wedge \neg q] \longrightarrow p$ no es tautología pues si $p = 0$ y $q = 0$ (es el único caso) la proposición es falsa.

La simplificación es:

$$\begin{aligned} [(p \longrightarrow q) \wedge \neg q] \longrightarrow p &\iff [(\neg p \vee q) \wedge \neg q] \longrightarrow p && \text{Equiv. de } \rightarrow \\ &\iff \neg[(\neg p \vee q) \wedge \neg q] \vee p && \text{Equiv. de } \rightarrow \\ &\iff [(p \wedge \neg q) \vee q] \vee p && \text{DM + Doble neg} \\ &\iff [(p \wedge \neg q) \vee p] \vee q && \text{Asoc + Conm} \\ &\iff p \vee q && \text{Absorción} \end{aligned}$$



1.1 al 1.18 (Cálculo proposicional)



Resueltos en teoría 1.1(e,f,g) 1.2(a) 1.9(a) 1.11(a,b)

Propuestos (al menos uno de cada ítem)



3, 4 y 5 (Valores de verdad)



8 (Proposiciones equivalentes)



9 y 10 (Simplificar y paréntesis)



13 y 14 (Modelizar enunciados)



15 al 18 (Valores de verdad con enunciado)

¡Fin de la sesión 1!

Cálculo de predicados

Predicado

Es una sentencia declarativa que contiene una o más variables y que resulta ser una proposición cuando sustituimos las variables por ciertos valores permitidos.

Variables libres: $x, y, z, \dots$

Universo del discurso: U .

Ejemplos: En el universo de discurso $U = \mathbb{N}$

$p(x)$: “ x es mayor o igual que 0”

$q(x)$: “ x es múltiplo de 3”

$r(x, y)$: “ $x + y$ es impar”



¡Los predicados con variables libres no son proposiciones!

Cuantificadores

Cuantificador existencial

Existe al menos un $x \in U$ que verifica $P(x)$.

$$\exists x P(x).$$

Cuantificador universal

para cada $x \in U$ se verifica $P(x)$.

$$\forall x P(x).$$

Ejemplos: “6 es múltiplo de 3 pero no es mayor o igual que 0”; “Algún natural es mayor o igual que 0”; “Todo número natural es múltiplo de 3”; “Para cualquier número natural hay otro cuya suma con el primero es impar”.

Variables acotadas y predicados compuestos

Si $P(x)$ es un predicado de una variable, $\exists x P(x)$ y $\forall x P(x)$ son proposiciones. Con los cuantificadores, la variable x deja de ser libre y se dice **acotada**.

$\forall x \forall y \forall z P(x, y, z)$ es falsa si $P(a, b, c)$ es falsa para algunos a, b, c en U .

$\forall x \exists y P(x, y)$ es verdadera si para cada a en U existe b en U tal que $P(a, b)$ es verdadera.

Usando conectivos lógicos y cuantificadores se forman **predicados compuestos**.

Ejemplo: si p es variable lógica, $A(x), R(x), Q(x, y)$ son predicados,

$$\forall z((p \wedge \exists x Q(x, y)) \vee R(y) \rightarrow \neg A(z)).$$

Aquí x, z son acotadas e y es libre.

Proposición compuesta

Proposición compuesta

Llamaremos **proposición compuesta** (o simplemente proposición) a los predicados compuestos sin variables libres.

$\forall x \neg P(x) \vee Q(x)$ no es proposición.

si lo son $\forall x (\neg P(x) \vee Q(x))$, $\neg \forall x P(x) \wedge \exists y Q(y)$, $\forall x (\neg P(x) \wedge \exists y Q(y))$.

La prioridad de ambos cuantificadores es la misma que la del conectivo $\neg$. En el cálculo de predicados es necesario especificar el universo de cada variable cuantificada, pues el valor de verdad puede depender del universo.

Tautología

Es una proposición compuesta verdadera para todos los universos del discurso y todos los valores de sus variables lógicas.

Ejemplos

Universo $U = \mathbb{R} = \{\text{números reales}\}$

$p(x) : x \geq 0$, $q(x) : x^2 \geq 0$, $r(x) : x^3 + 3x + 4 = 0$, $s(x) : x^2 - 3 > 0$.

V 1) $\exists x p(x)$

V 2) $\exists x \neg p(x)$

V 3) $\exists x [p(x) \wedge q(x)]$

V 4) $\forall x [p(x) \rightarrow q(x)]$

F 5) $\forall x [q(x) \rightarrow s(x)]$

F 6) $\forall x [r(x) \vee s(x)]$

F 7) $\forall x [r(x) \rightarrow p(x)]$

En el cálculo de predicados **es necesario especificar el universo de cada variable cuantificada**, ya que el valor de verdad de una proposición puede depender de la elección de los universos de sus variables. Por ejemplo, $\forall x q(x)$ es verdadera si $U = \mathbb{R}$ pero si $U = \mathbb{C}$ es falsa.

Leyes de De Morgan generalizadas

$$1. \neg \forall x P(x) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x).$$

$$2. \neg \exists x P(x) \Leftrightarrow \forall x \neg P(x).$$

Algunas equivalencias lógicas

$$1. \exists x [P(x) \vee Q(x)] \Leftrightarrow \exists x P(x) \vee \exists x Q(x).$$

$$2. \forall x [P(x) \wedge Q(x)] \Leftrightarrow \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x).$$

$$3. \exists x [P(x) \wedge Q(x)] \not\Leftrightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x).$$

$$4. \forall x [P(x) \vee Q(x)] \not\Leftrightarrow \forall x P(x) \vee \forall x Q(x).$$

Predicados equivalentes

Si $P(x)$ y $Q(x)$ son predicados sobre el mismo universo U , son **lógicamente equivalentes** si $P(a) \Leftrightarrow Q(a)$ para todo $a \in U$. Entonces:

$$\forall x P(x) \Leftrightarrow \forall x Q(x), \quad \exists x P(x) \Leftrightarrow \exists x Q(x).$$

Ejemplo: Los predicados $[p(x) \rightarrow q(x)]$ y $[\neg p(x) \vee q(x)]$ son equivalentes ya que para todo a del universo U

$$[p(a) \rightarrow q(a)] \Leftrightarrow [\neg p(a) \vee q(a)].$$

Por tanto, $\forall x [p(x) \rightarrow q(x)] \Leftrightarrow \forall x [\neg p(x) \vee q(x)]$

Series de cuantificadores

En una serie de cuantificadores iguales, el orden no importa

$$\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n P(x_1, x_2, \dots, x_n) \iff \forall x_{j_1} \forall x_{j_2} \dots \forall x_{j_n} P(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n P(x_1, x_2, \dots, x_n) \iff \exists x_{j_1} \exists x_{j_2} \dots \exists x_{j_n} P(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Pero con **cuantificadores distintos el orden es muy importante**

$$\forall x \exists y P(x, y) \not\iff \exists y \forall x P(x, y).$$

Ejemplo: En el universo $\mathbb{R}$

- 1) $\forall x \exists y (x + y = 0)$ V: Fijado un x cualquiera, luego tomar $y = -x$
- 2) $\exists y \forall x (x + y = 0)$ F: Si tal y existiera, para $x = -y + 1$, $x + y \neq 0$
- 3) $\forall x \exists y (xy = 0)$ V: El $y = 0$
- 4) $\exists y \forall x (xy = 0)$ V: También el $y = 0$ basta

Uso implícito de los cuantificadores

- a) “Para cada” implícito: “Si un número es racional, entonces es real”

$$\mathcal{U} = \mathbb{C}, \forall x (x \in \mathbb{Q} \rightarrow x \in \mathbb{R})$$

- b) “Existe” implícito: “El 41 es suma de dos cuadrados perfectos”

$$\mathcal{U} = \mathbb{N}, \exists x, y (x^2 + y^2 = 41)$$

- c) “si” usado como “si y sólo si” en definiciones: “Un número es par si es divisible entre 2”

$$\mathcal{U} = \mathbb{Z}$$

$$\forall x [“x \text{ es par}” \leftrightarrow \exists y (x = 2y)] = \forall x \exists y [“x \text{ es par}” \leftrightarrow (x = 2y)]$$



1.19 al 1.29

Propuestos (al menos uno de cada ítem)



Valor de verdad: 19, 20, 22, 23.



Proposiciones equivalentes: 21, 27, 28, 29.



Modelizar: 24, 25, 26.

¡Fin de la sesión 2!

Implicación lógica. Reglas de inferencia

Implicación lógica

Dadas dos proposiciones P y Q diremos que P implica lógicamente Q y escribiremos $P \Rightarrow Q$, si $P \rightarrow Q$ es una tautología.

Si hay muchas variables, será tedioso construir la tabla de verdad.

Alternativamente, basta comprobar que nunca se dé la situación $P \equiv 1$ y $Q \equiv 0$.



1.11a y 1.30

Ejemplo: Comprobar si $[(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)] \Rightarrow [(p \vee r) \rightarrow (q \vee s)]$

Sea $P: [(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)]$ y $Q: [(p \vee r) \rightarrow (q \vee s)]$

Si $Q \equiv 0$, entonces $q = s = 0$ y $p = 1$ o $r = 1$. Así que uno de operandos de P es 0 y su conjunción es 0, es decir $P \equiv 0$. Por tanto no se puede dar el caso $P \equiv 1$ y $Q \equiv 0$.

Implicaciones lógicas más importantes

1. **Modus Ponens:** $p \wedge (p \rightarrow q) \Rightarrow q$
2. **Modus Tollens:** $\neg q \wedge (p \rightarrow q) \Rightarrow \neg p$
3. **Reducción al absurdo:** $(\neg p \rightarrow 0) \Rightarrow p$
4. **Silogismo disyuntivo:** $(p \vee q) \wedge \neg p \Rightarrow q$
5. **Silogismo o Transitividad de $\rightarrow$:**
 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Rightarrow (p \rightarrow r)$
6. **Ampliación disyuntiva:** $p \Rightarrow p \vee q$
7. **Simplificación conjuntiva:** $p \wedge q \Rightarrow p$

Regla de inferencia

Las implicaciones lógicas de la forma $P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n \Rightarrow Q$ son muy frecuentes y se llaman **reglas de inferencia**.

Se dice que Q (la **conclusión** o **tesis**) se **infiera** o se **deduce** de $P_1, P_2, \dots, P_n$ (las **hipótesis** o **premisas**)

Otra representación frecuente es:

$$\frac{\begin{array}{c} P_1 \\ \vdots \\ P_n \end{array}}{\therefore Q}$$

donde $\therefore$ se lee “por tanto”.

Teorema

Es una colección finita de proposiciones $H_1, H_2, \dots, H_n$, llamadas hipótesis o premisas del teorema, y una proposición C , llamada conclusión o tesis del teorema.

El teorema es **válido** si $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow C$ (en caso contrario, teorema no válido)

Para establecer la validez de un teorema podemos aplicar valores de verdad, o bien realizar una **demostración formal**, es decir, una sucesión de proposiciones $P_1, P_2, \dots, P_k$ donde $P_k = C$ y cada P_i es una de las hipótesis, o una tautología conocida, o se deduce de las $P_1, P_2, \dots, P_{i-1}$ anteriores mediante equivalencias lógicas o reglas de inferencia.

Teorema, falacia y demostración formal

Formato general de una demostración formal:

Etiquetas	Expresiones lógicas	Explicaciones
$P_1 = H_1$	...	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$P_n = H_n$	...	...
P_{n+1}	...	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
P_{k-1}	...	...
$P_k = C$	...	...

Si alguna P_i no verifica ninguna de las condiciones de la definición de demostración formal , diremos que la demostración es una **falacia**.

Ejemplo

Probaremos la validez del siguiente teorema:

“Si estudio o si soy un genio, entonces aprobaré el curso.

Si apruebo el curso, entonces me permitirán pasar al curso siguiente.

Por tanto, si no me permiten pasar al siguiente curso, entonces no soy un genio”.

Si llamamos e : “estudio”, g : “soy un genio”, a : “aprobaré el curso” y p : “me permitirán pasar al curso siguiente”, entonces las hipótesis del teorema son

$$H_1 : (e \vee g) \rightarrow a \quad H_2 : a \rightarrow p$$

y la conclusión

$$C : (\neg p \rightarrow \neg g)$$

Ejemplo

Una demostración formal es, por ejemplo:

		Explicación
$P_1 = H_1$	$(e \vee g) \rightarrow a$	Hipótesis H_1
$P_2 = H_2$	$a \rightarrow p$	Hipótesis H_2
P_3	$(e \vee g) \rightarrow p$	Se infiere de P_1 y P_2 . Silogismo
P_4	$g \rightarrow (e \vee g)$	Tautología. Ampliación disyuntiva
P_5	$g \rightarrow p$	Se infiere de P_4 y P_3 . Silogismo
$P_6 = C$	$\neg p \rightarrow \neg g$	Se deriva de P_5 . Contrarrecíproca.

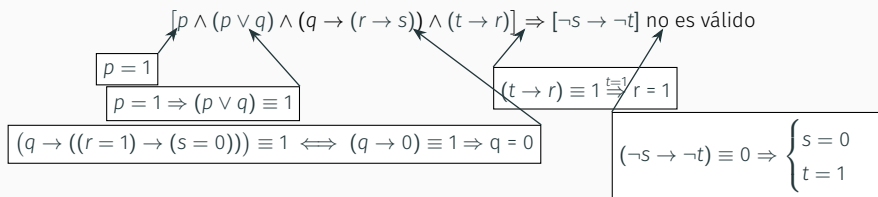
Contraejemplos

Supongamos un teorema no válido: $H_1 \wedge H_2 \wedge \cdots \wedge H_n \Rightarrow C$ La no validez del teorema se demuestra encontrando algún caso en el que la implicación $H_1 \wedge H_2 \wedge \cdots \wedge H_n \rightarrow C$ sea falsa. Tal caso constituye un **contraejemplo** que prueba que el teorema no es válido y lo correcto será escribir

$$H_1 \wedge H_2 \wedge \cdots \wedge H_n \not\Rightarrow C$$



Ejemplo: El teorema $[p \wedge (p \vee q) \wedge (q \rightarrow (r \rightarrow s)) \wedge (t \rightarrow r)] \Rightarrow [\neg s \rightarrow \neg t]$ no es válido



Contraejemplo: $p = r = t = 1$, $q = s = 0$

Para buscar un contraejemplo, debemos suponer que las premisas “valen” 1 y la conclusión 0. De ahí iremos calculando el valor de las variables. Si llegamos a una contradicción el teorema no tiene contraejemplo, y por tanto, es un teorema válido.

Métodos de demostración

Además de la demostración directa de un teorema válido hay otros métodos de demostración de la validez de un teorema. Veamos los más comunes:

Reducción al absurdo

Demostración por **contradicción** (o **por reducción al absurdo**).

Para demostrar $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow C$ basta demostrar

$$H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C \Rightarrow \mathbf{0}.$$

Nota: este método se corresponde con la idea de probar la validez de un teorema demostrando que no tiene ningún contraejemplo (situación en la que todas las hipótesis valgan 1 y la conclusión sea 0)

¿Por qué es correcta la reducción al absurdo?



1.12

Utilizando la equivalencia lógica (comruébese, es el ejercicio)

$$(p \rightarrow q) \iff [(p \wedge \neg q) \rightarrow \mathbf{0}]$$

y la regla de sustitución 1 con $p = H_1 \wedge H_2 \wedge \cdots \wedge H_n$ y $q = C$.



1.32 Ejemplo de reducción al absurdo

Demuestra que $[((e \vee g) \rightarrow a) \wedge (a \rightarrow p)] \Rightarrow (\neg p \rightarrow \neg g)$

Paso n°	Proposición	Explicación
P_1	$(e \vee g) \rightarrow a$	Hipótesis 1
P_2	$a \rightarrow p$	Hipótesis 2
P_3	$\neg(\neg p \rightarrow \neg g)$	Hipótesis de reducción al absurdo
P_4	$\neg(\neg\neg p \vee \neg g)$	Equiv de $\rightarrow$ en P_3
P_5	$\neg p \wedge g$	Doble negación y De Morgan en P_4
P_6	g	Simplif conj en P_5
P_7	$\neg p$	Simplif conj en P_5
P_8	$\neg p \wedge (a \rightarrow p)$	Conjunción de P_7 y P_2
P_9	$\neg a$	Modus Tollens en P_8
P_{10}	$\neg(e \vee g)$	Modus Tollens en P_9 y P_1
P_{11}	$\neg e \wedge \neg g$	De Morgan en P_{10}
P_{12}	$\neg g$	Simplif conjuntiva en P_{11}
P_{13}	$g \wedge \neg g$	Conjunción de P_6 y P_{12}
P_{14}	0	Ley de las inversas en P_{13} . c.q.d.

De la contrarrecíproca

Demostración de la **contrarrecíproca** (o **contrapositiva**). Para demostrar $H_1 \wedge H_2 \wedge \cdots \wedge H_n \Rightarrow C$ basta demostrar

$$\neg C \Rightarrow \neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \cdots \wedge H_n).$$

O equivalentemente, $\neg C \Rightarrow \neg H_1 \vee \neg H_2 \vee \cdots \vee \neg H_n$.

¿Por qué es correcta? Se basa en la equivalencia lógica

$$(p \rightarrow q) \iff (\neg q \rightarrow \neg p)$$

y la regla de sustitución 1.

Por hipótesis asumida

La demostración **por hipótesis asumida** se basa en que cuando la conclusión es de la forma $(Q \rightarrow R)$ podemos añadir Q (hipótesis asumida) al conjunto de hipótesis y deducir R . Para demostrar $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow (Q \rightarrow R)$ basta demostrar

$$(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge Q) \Rightarrow R.$$

¿Por qué es correcta? Se basa en la equivalencia lógica

$$p \rightarrow (q \rightarrow r) \iff (p \wedge q) \rightarrow r$$

y la regla de sustitución 1.



1.33 Ejemplo de hipótesis asumida

$$(u \longrightarrow r) \wedge [(r \wedge s) \longrightarrow (p \vee t)] \wedge [q \longrightarrow (u \wedge s)] \wedge \neg t \wedge q \implies p$$

$P_1 : u \longrightarrow r$	H_1
$P_2 : (r \wedge s) \longrightarrow (p \vee t)$	H_2
$P_3 : q \longrightarrow (u \wedge s)$	H_3
$P_4 : \neg t$	H_4
$P_5 : q$	Hipótesis asumida
$P_6 : u \wedge s$	Modus Ponens de P_5 y P_3
$P_7 : u$	Simp. conjuntiva de P_6
$P_8 : r$	Modus Ponens de P_7 y P_1
$P_9 : s$	Simp. conjuntiva de P_6
$P_{10} : r \wedge s$	Conjunción de P_8 y P_9
$P_{11} : p \vee t$	M. Ponens de P_{10} y P_2
$C : p$	Silog. disy. de P_{11} y P_4

Por casos

La demostración **por casos** consiste en que para demostrar que $P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_n \Rightarrow Q$ puede establecerse a partir de la veracidad de las implicaciones lógicas

$$P_1 \Rightarrow Q \wedge P_2 \Rightarrow Q \wedge \dots \wedge P_n \Rightarrow Q.$$

¿Por qué es correcta? Se basa en la equivalencia lógica

$$p \vee q \rightarrow r \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee r \Leftrightarrow (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \Leftrightarrow (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$$

y la regla de sustitución 1.

Demostración trivial

cuando $Q \equiv 1$ independientemente de P

$P \rightarrow Q$ es trivialmente verdadera

lo que implica que $P \Rightarrow Q$ es **trivialmente cierto**.



1.30 (1.11e)

Demostración vacía

cuando $P \equiv 0$ independientemente de Q

$P \rightarrow Q$ es verdadera por vacuidad

lo que implica que $P \Rightarrow Q$ es **cierto por vacuidad**.

Ejercicios

Implicación lógica sin predicados: demostr. formal, contraejemplos con y sin modelización.



1.30 y de 1.32 al 1.45

Resueltos en clase



1.32, 1.30

Propuestos (al menos uno de cada ítem)



1.34, 1.38b (Contraejemplos)



1.35b (Dem. formal por contradicción)



1.36a (Dem. formal directa)



1.33, 1.36b (Dem. formal por h.a.)



1.39 y 1.43 (Modelizar y Demostrar/Refutar)

¡Fin de la sesión 3!

Implicaciones lógicas en el cálculo de predicados



¿Por qué no un $\iff$ en los siguientes casos?

- $\exists x [P(x) \wedge Q(x)] \Rightarrow [\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)]$

La razón es que $\exists y \forall x P(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y P(x, y)$.

- $[\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)] \Rightarrow \forall x [P(x) \vee Q(x)]$

La razón es que $\forall x P(x) \Rightarrow \exists x P(x)$ para todo universo no vacío.

Comprueba para la siguiente no equivalencia lógica, $P \not\equiv Q$, si se cumplen o no alguna de las implicaciones lógicas $P \implies Q$ ó $Q \implies P$:

$$\exists x [P(x) \wedge Q(x)] \not\equiv [\exists x P(x)] \wedge [\exists x Q(x)]$$

Solución: Veamos que $\exists x [P(x) \wedge Q(x)] \implies [\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)]$. Fijado un universo arbitrario $\mathcal{U}$, supongamos que la hipótesis $\exists x [P(x) \wedge Q(x)]$ es verdadera, esto es, al menos para algún a del universo $\mathcal{U}$ se tiene que $P(a) \wedge Q(a)$ es verdadera. Por tanto $P(a)$ es verdadera y $Q(a)$ es verdadera. Se sigue que $\exists x P(x)$ es verdadera y que $\exists x Q(x)$ es verdadera. Consecuentemente $[\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)]$ es verdadera.

Sin embargo $[\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)] \not\equiv \exists x [P(x) \wedge Q(x)]$. Para probarlo, basta dar un universo y predicados $P(x)$ y $Q(x)$ donde $[\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)]$ sea verdadera y $\exists x [P(x) \wedge Q(x)]$ sea falsa. Por ejemplo, $p(x)$: “ x es par” y $q(x)$: “ x es impar” definidos sobre el universo de los números enteros.

Demostraciones en el cálculo de predicados

Estas son las reglas más frecuentes en las demostraciones de la validez o no de teoremas con proposiciones con cuantificadores (existe y para cada).

Especificación Existencial

$$\frac{\exists x P(x)}{\therefore P(a) \text{ para algún } a \text{ de } U}$$

Generalización Existencial

$$\frac{P(a) \text{ para algún } a \text{ de } U}{\therefore \exists x P(x)}$$

Especificación Universal

$$\frac{\forall x P(x)}{\therefore P(a) \text{ para cada } a \text{ de } U}$$

Demostraciones en el cálculo de predicados

Ejemplo: En el universo de todas las personas consideremos el siguiente teorema: *“Todos los profesores de matemáticas han estudiado Cálculo. Laura es una profesora de matemáticas. Por tanto Laura ha estudiado Cálculo”*

Si denotamos $m(x)$: “ x es profesor de matemáticas” y $c(x)$: “ x ha estudiado Cálculo” y usamos la letra L para representar a Laura (un elemento particular del universo) el teorema se modeliza así:

	Explicación
$P_1 : \forall x [m(x) \longrightarrow c(x)]$	H_1
$P_2 : m(L)$	H_2
$P_3 : m(L) \longrightarrow c(L)$	E. universal de P_1 para L
$P_4 : c(L)$	Modus Ponens de P_2 y P_3
$P_5 : \exists x c(x)$	G. existencial de P_4
$\frac{\forall x [m(x) \longrightarrow c(x)] \quad m(L)}{\therefore c(L)}$	

También se infiere “alguien ha estudiado cálculo”.

Generalización Universal:

Si probamos que un predicado $P(x)$ es verdadero cuando x es reemplazado por cualquier elemento c del universo elegido arbitrariamente, entonces la proposición cuantificada $\forall x P(x)$ es verdadera.

Generalización Universal

$$\frac{P(c) \quad (c \text{ genérico})}{\therefore \forall x P(x)}$$

Demostraciones en el cálculo de predicados

Ejemplo 1: Demostración formal del teorema

$$\frac{\forall x [P(x) \longrightarrow Q(x)] \quad \forall x [Q(x) \longrightarrow R(x)]}{\therefore \forall x [P(x) \longrightarrow R(x)]}$$

donde $P(x)$, $Q(x)$ y $R(x)$ son predicados definidos sobre el mismo universo no vacío.

Explicación	
$P_1 : \forall x [P(x) \longrightarrow Q(x)]$	H_1
$P_2 : \forall x [Q(x) \longrightarrow R(x)]$	H_2
$P_3 : P(c) \longrightarrow Q(c)$	Esp. universal de P_1 (para un c genérico)
$P_4 : Q(c) \longrightarrow R(c)$	Esp. universal de P_2 (para un c genérico)
$P_5 : P(c) \longrightarrow R(c)$	Silogismo de P_3 y P_4
$P_6 : \forall x [P(x) \longrightarrow R(x)]$	Generalización universal de P_5

Demostraciones en el cálculo de predicados

Ejemplo 2: (Apuntes, pág. 12)

$$\frac{\forall x [P(x) \vee Q(x)] \quad \forall x [\neg P(x) \wedge Q(x) \longrightarrow R(x)]}{\therefore \forall x [\neg R(x) \longrightarrow P(x)]}$$

	Explicación
$P_1) \quad \forall x [P(x) \vee Q(x)]$	Hipótesis.
$P_2) \quad \forall x [\neg P(x) \wedge Q(x) \longrightarrow R(x)]$	Hipótesis.
Por hipótesis asumida	$P_3) \quad P(c) \vee Q(c)$ De P_1 . Especificación Universal.
	$P_4) \quad \neg P(c) \wedge Q(c) \longrightarrow R(c)$ De P_2 . Especificación Universal.
	$P_5) \quad \neg R(c)$ Hipótesis asumida.
	$P_6) \quad \neg(\neg P(c) \wedge Q(c))$ De P_5, P_4 y Modus Tollens
	$P_7) \quad P(c) \vee \neg Q(c)$ De P_6 , DeMorgan y Doble Negación.
	$P_8) \quad [P(c) \vee Q(c)] \wedge [P(c) \vee \neg Q(c)]$ De P_3, P_7 y Conjunción.
	$P_9) \quad P(c) \vee [Q(c) \wedge \neg Q(c)]$ De P_8 . Distributiva.
	$P_{10}) \quad P(c) \vee 0$ De P_9 . Inversa.
	$P_{11}) \quad P(c)$ De P_{10} . Identidad.
$P_{12}) \quad \forall x [\neg R(x) \longrightarrow P(x)]$	De P_5 y P_{11} . Generalización Universal.

Demuestra o refuta este teorema

$$H_1 : \forall x \neg [Q(x) \longrightarrow \neg R(x)]$$

$$H_2 : \exists x [S(x) \longrightarrow \neg R(x)]$$

$$H_3 : \exists x [\neg R(x) \vee S(x)]$$

$$\therefore \exists x S(x)$$

Solución: Es válido. Lo probamos razonando por el absurdo:

Supongamos que las **hipótesis son verdaderas** y la conclusión falsa.

(1) De $H_3 = 1$ se tiene que hay un $a \in U$ tal que $\neg R(a) \vee S(a) \equiv 1$

(2) De que la conclusión es falsa, se sigue $S(a) = 0$

De donde $\neg R(a) = 1$ (silogismo disyuntivo de (1) y (2)).

Pero entonces **H_1 sería falsa** pues $\neg(Q(a) \rightarrow \neg R(a)) \equiv 0$. **Absurdo.**

También podemos dar una demostración formal de a):

	Proposición	Explicación
(1)	$\forall x \neg(Q(x) \longrightarrow \neg R(x))$	Hipótesis
(2)	$\exists x (S(x) \longrightarrow \neg R(x))$	Hipótesis
(3)	$\exists x (\neg R(x) \vee S(x))$	Hipótesis
(4)	$\neg R(a) \vee S(a)$	Especificación Existencial de (3) ($a \in U$)
(5)	$\neg(Q(a) \longrightarrow \neg R(a))$	Especificación Universal de (1)
(6)	$\neg(\neg Q(a) \vee \neg R(a))$	Equivalencia de la implicación cond. de (5)
(7)	$Q(a) \wedge R(a)$	DeMorgan de (6)
(8)	$R(a)$	Simplificación conjuntiva de (7)
(9)	$S(a)$	Silogismo disyuntivo de (8) y (4)
(10)	$\exists x S(x)$	Generalización Existencial de (9)

Observad que la hipótesis H2 no se utiliza para inferir la conclusión por lo que la proposición (2) se puede eliminar de la lista.



1.48 (b)

Demuestra o refuta este teorema

$$H_1 : \forall x [T(x) \longrightarrow R(x)]$$

$$H_2 : \forall x [Q(x) \vee P(x)]$$

$$H_3 : \exists x (Q(x) \longrightarrow [R(x) \longrightarrow S(x)])$$

$$H_4 : \forall x P(x)$$

$$\therefore \quad \exists x [T(x) \longrightarrow S(x)]$$

Solución: Es un teorema no válido. Un contraejemplo es:

$$U = \{a\}, \text{ con } P(a) = 1, Q(a) = 0, R(a) = 1, S(a) = 0, T(a) = 1$$

Demostraciones y contraejemplos con predicados



1.46 al 1.51

Resueltos en clase



1.48

Propuestos (al menos uno de cada ítem)



1.46 (Demostración formal)



1.47 (Demostrar o refutar)



Uno con enunciado: 1.49, 1.50 y 1.51

¡Fin de la sesión 4!

Inducción matemática

Inducción matemática

La **inducción matemática** es un método de demostración que generalmente se utiliza para establecer la veracidad de una proposición del tipo donde $\forall n P(n)$ donde $P(n)$ es un predicado definido sobre el universo de los enteros positivos $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$.

El **principio de inducción matemática** garantiza que si $P(n)$ es un predicado sobre $\mathbb{Z}^+$, entonces $P(n)$ es verdadero para todo n siempre que:

- (B) $P(1)$ sea verdadera, y (etapa base)
- (I) $\forall k [P(k) \longrightarrow P(k + 1)]$ sea verdadera (etapa inductiva)

Como regla de inferencia:

$$\frac{\begin{array}{l} \text{(B)} \quad P(1) \\ \text{(I)} \quad \forall k [P(k) \longrightarrow P(k + 1)] \end{array}}{\therefore \quad \forall n P(n)}$$

Inducción matemática

La idea subyacente: **Modus Ponens**

Paso nº	Proposición	Explicación
P_1	$P(1)$	Etapa base
P_2	$P(1) \rightarrow P(2)$	Especif. univ. de la etapa inductiva
P_3	$P(2)$	<i>Modus Ponens</i> en P_1 y P_2
P_4	$P(2) \rightarrow P(3)$	Especif. univ. de la etapa inductiva
P_5	$P(3)$	<i>Modus Ponens</i> en P_3 y P_4

Así que, fijado un $n \in \mathbb{Z}^+$ arbitrario tendríamos $P(n)$ (tras $n - 1$ pasos)



Por la regla de generalización universal: $\forall n P(n)$



Demostrad por inducción: “Para todo entero positivo n , $n^2 + n$ es par”

- **Etap base:** $P(1) \equiv 1^2 + 1 = 2$ es par (obvio) $\Rightarrow P(1) \equiv \text{True}$
- **Etap inductiva:** Sea $k \in \mathbb{Z}^+$ arbitrario, si $P(k) \equiv k^2 + k$ es par, entonces tenemos que probar que $P(k+1) \equiv (k+1)^2 + (k+1)$ es par.

Veámoslo:

$$(k+1)^2 + (k+1) = k^2 + 1 + 2k + (k+1) = (k^2 + k) + 2k + 2$$

que será par pues $(k^2 + k)$ es par por hipótesis de inducción y $2k$ y 2 también son pares (obvio). Así que $(k+1)^2 + (k+1)$ es suma de pares (por tanto, par)
Es decir, $P(k+1) \equiv \text{True}$ c.q.d.

Entonces, por la ley de generalización universal: $\forall k [P(k) \rightarrow P(k+1)] \equiv \text{True}$

Y, por el **principio de inducción matemática**, se tiene $\forall n P(n)$

Dos variantes del principio de inducción matemática

Primer principio de inducción matemática

Sea m un número entero y $P(n)$ un predicado definido sobre $\mathcal{U} = \{n \in \mathbb{Z} : n \geq m\}$

$$(B) \quad P(m)$$

$$(I) \quad \forall k \geq m [P(k) \longrightarrow P(k+1)]$$

$$\hline \therefore \quad \forall n \geq m P(n)$$

¿Para qué valores de $n \in \mathbb{N}$ se cumple $n^2 > n + 5$?



1.57

(B) Para $n = 3$ es cierto: $3^2 = 9 > 3 + 5$

(I) Supongamos que $k^2 > k + 5$ para un $k \geq 3$ (genérico). Veamos para $n = k + 1$:

$$(k+1)^2 = k^2 + 2k + 1 \stackrel{h.i.}{>} (k+5) + 2k + 1 > (k+1) + 5$$

Por tanto es cierto para todo $n \geq 3$.

Dos variantes del principio de inducción matemática

Segundo principio de inducción matemática

Sea m un número entero y $P(n)$ un predicado definido sobre $\mathcal{U} = \{n \in \mathbb{Z} : n \geq m\}$

$$(B) \quad P(m)$$

$$(I) \quad \forall k \geq m [P(m) \wedge P(m+1) \wedge \cdots \wedge P(k) \longrightarrow P(k+1)]$$

$$\therefore \quad \forall n \geq m P(n)$$

Todo entero $n \geq 2$ puede escribirse como producto de primos



Ejemplo

El 2 es producto de un primo (él mismo) " $2 = 2$ ". Sea $k \geq 2$ arbitrario. Por hipótesis de inducción todos los números del 2 al k son producto de primos. Entonces, si (demostración por casos) $k+1$ es primo sería factor de un primo (él mismo). Si $k+1$ no fuera primo, tendría un divisor $d \Rightarrow k+1 = d \cdot c$ con $2 \leq c, d \leq k$ (obvio). Y como por hipótesis de inducción c y d son producto de primos, $k+1$ también. c.q.d.

Principio de inducción generalizado

Sea m un número entero y $P(n)$ un predicado definido sobre $\mathcal{U} = \{n \in \mathbb{Z} : n \geq m\}$

$$(B) \quad P(m) \wedge P(m+1) \wedge \cdots \wedge P(m+j)$$

$$(I) \quad \forall k \geq m+j [P(m) \wedge P(m+1) \wedge \cdots \wedge P(m+j) \wedge \cdots \wedge P(k) \longrightarrow P(k+1)]$$

$$\therefore \quad \forall n \geq m P(n)$$



Ejemplo

Dada la sucesión $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida como $b_0 = b_1 = 1$ y para $n \geq 2$, $b_n = 2b_{n-1} + b_{n-2}$, probar que para todo $n \in \mathbb{N}$, b_n es un entero impar.

En nuestro caso $m = 0$ y $j = 1$.

(B) $P(0)$ y $P(1)$ son True (obvio).

(I) Para $k \geq 1$ arbitrario, por hipótesis de inducción $b_0, b_1, \dots, b_k$ son impares. Entonces, b_{k+1} es suma de un par ($2b_k$) más un impar (b_{k-1}) $\Rightarrow$ impar.

c.q.d

Inducción matemática



1.52 a 1.70

Resueltos en clase



1.52, 1.57

Propuestos (al menos uno de cada ítem)



1.58, 1.60, 1.63, 1.67

¡Fin de la sesión 5!